

Unidad 6: Innovación, Inteligencia Artificial e Ingeniería de Prompts

Avanzada

El nexo entre las bases de datos y la inteligencia artificial converge en la capacidad de automatizar la interacción humana con los sistemas a través del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). La Unidad 6 aborda esta innovación centrándose en el diseño y despliegue de agentes conversacionales inteligentes (*Chatbots*) de carácter institucional y especializado. El éxito en la orquestación de estas tecnologías no depende exclusivamente del algoritmo subyacente, sino del diseño metodológico de las instrucciones suministradas a los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM), disciplina denominada ingeniería de *prompts* (White et al., 2023).

Para la investigación científica y la producción académica (v.g., redacción de estados del arte, revisión de literatura especializada o diseño de metodologías experimentales), los *prompts* deben estructurarse de forma modular bajo tres categorías de diseño avanzado identificadas empíricamente:

1. Marco de Instrucción General (Estructura de Rigor)

Un prompt con validez científica debe incorporar un diseño tetrapártito que elimine la ambigüedad conceptual:

- **Rol Académico Especificado:** Consiste en situar a la IA dentro de un perfil experto (e.g., *"Actúa como un asesor de tesis de nivel doctoral o revisor ciego de revistas científicas indexadas"*).
- **Tarea Concreta:** Definida mediante verbos de acción taxonómicos de alto nivel (e.g., sintetizar, analizar, contrastar, auditar).
- **Formato y Normativa Internacional:** Especificación rígida del output esperado, demandando estructuras bajo pautas metodológicas estandarizadas como las normas APA 7ma edición o formatos normalizados de reportes de investigación (IMRyD).
- **Cierre de Rigor y Control de Sesgos:** Mecanismos de restricción técnica que obligan a la IA a aplicar filtros de validez, declarar limitaciones epistémicas, mantener un tono estrictamente formal y denegar explícitamente la alucinación de datos mediante la exigencia de fuentes obligatorias.

2. Arquitectura Orientada al Desarrollo de Aplicaciones (Apps)

En el ámbito del diseño de software innovador impulsado por IA, la estructuración formal del prompt muta hacia parámetros de ingeniería de requerimientos. El diseño metodológico exige delimitar:

- **Propósito Principal y Enfoque del Desarrollador:** Declaración del objetivo de la app.
- **Tipificación del Entorno:** Definición estricta de las interfaces, nombre del sistema y parámetros técnicos.
- **Diseño Visual y Estilo de Interacción:** Instrucciones de diseño de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).
- **Reglas de Negocio:** Imposición de restricciones técnicas, control de excepciones y fronteras operativas del sistema.

3. Modelado y Generación de Contenido Sintético (Imágenes y Multimedia)

Finalmente, la innovación abarca los modelos generativos visuales. La correcta formulación sintáctica requiere una descripción granular que estructure la semántica de la escena: definición del sujeto, parámetros ópticos (estilo visual, tipo de lente), composición geométrica y parámetros de renderizado técnico (resolución, iluminación, contraste) para garantizar resultados reproducibles y evitar artefactos o ruido visual.

Referencias Bibliográficas (Formato APA 7ma Edición)

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.

White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. *arXiv preprint arXiv: 2302.11382*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.11382>

